

Акустическая геометрия и динамика звуковых лучей в релятивистской сферической аккреции

Alexander V. Semyannikov

Independent Researcher

Email: avsemyannikov@gmail.com

Abstract

В аналоговой гравитации звуковые волны в движущейся жидкости распространяются вдоль нулевых геодезических эффективного искривлённого пространства-времени, что создаёт контролируемую среду для изучения физики горизонтов в астрофизической аккреции. Релятивистская акустическая метрика для сферической аккреции хорошо известна и использовалась в исследованиях устойчивости и квазинормальных мод, однако геометрическая оптика звуковых лучей в потоке Мишеля до сих пор не удостоивалась систематического внимания. Построена акустическая метрика для совершенной жидкости, аккрецирующей на чёрную дыру Шварцшильда (поток Мишеля), а высокочастотные звуковые лучи рассмотрены как её нулевые геодезические. Из линеаризованной системы уравнений неразрывности, Эйлера и энергии выявлены причинные поверхности геометрии — акустический горизонт (совпадающий со звуковой точкой), поверхность статического предела и эргообласть — и выведено обобщённое уравнение Бине, разделяющее отклонение луча на эйнштейновскую, рефракционную и ветровую составляющие. Локальный фактор замедления позволяет сопоставить акустическое и вакуумное запаздывание Шапиро, найти положение акустической фотонной сферы и связать масштаб аналогового излучения Хокинга с гидродинамическими градиентами. Результаты для показателей адиабаты $\gamma = 4/3$ и $5/3$ показывают, как термодинамические и потоковые параметры аккреции входят в акустическое линзирование, временную задержку и аналоговую температуру Хокинга, обеспечивая геометрическую основу для будущих исследований конечно-частотных акустических, вихревых и энтропийных мод.

Keywords: акустическая метрика, аналоговая гравитация, аккреция Мишеля, запаздывание Шапиро, звуковые лучи, акустический горизонт, фотонная сфера, температура Хокинга

1. Введение

Акустические возмущения в движущейся жидкости распространяются на эффективной лоренцевой геометрии, построенной из фоновой метрики пространства-времени, 4-скорости потока и локальной скорости звука [1, 2, 3]. Для стационарной сферической аккреции на чёрную дыру Шварцшильда (поток Мишеля [4]) эта конструкция порождает акустический горизонт, совпадающий с критической точкой потока. Релятивистская акустическая геометрия была систематизирована Монкрифом [5] и Биличем [6] и вписана в более широкий контекст аналоговой гравитации работами Виссера [2], а также Барсело, Либерати и Виссера [3].

В рамках этого подхода большинство работ по аккреции Мишеля было сосредоточено на самом волновом уравнении: глобальной устойчивости вне звукового горизонта, энергетических оценках и спектре квазинормальных акустических колебаний [5?], а также

на переосмыслении аналогового излучения Хокинга как процесса туннелирования [7]. В альтернативном направлении исследований акустическая поверхностная гравитация выражается непосредственно через переменные аккреции для релятивистских течений на чёрную дыру Шварцшильда [8, 9, 10]. Свойства акустических метрик на уровне лучей — отклонение, временная задержка и фононная сфера — изучались для низкоразмерных и медленно вращающихся акустических дыр [11, 12], конденсатов Бозе–Эйнштейна [13] и модельных метрик на искривлённом фоне [14], но не для релятивистского адиабатического потока Мишеля с явным разложением отклоняющей силы.

В вакуумной теории нулевые геодезические лежат в основе гравитационного линзирования, фотонной сферы и временной задержки Шапиро [15]. Те же вопросы возникают и для звуковых лучей, однако ответы на них зависят от термодинамического состояния потока — его уравнения состояния, асимптотической скорости звука и положения звуковой точки — а также от фоновой гравитации. Для релятивистской аккреции Мишеля эти вопросы лучевого уровня — силы, отклоняющие звуковой луч, акустическое запаздывание Шапиро, сдвиг акустической фотонной сферы и поверхностная гравитация звукового горизонта — до сих пор не были сведены в единую количественную картину, связанную с термодинамикой потока.

В настоящей работе построена феноменология геометрической оптики звуковых лучей в релятивистском потоке Мишеля. Путём разложения отклоняющих сил и анализа причинных поверхностей установлено влияние термодинамики потока на акустическое линзирование, запаздывание Шапиро и аналоговую температуру Хокинга. Анализ проведён для показателей политропы $\gamma = 4/3$ и $5/3$ при репрезентативной асимптотической скорости звука $a_\infty = 0,1$ и дополнен сканированием по $a_\infty \in [0,05; 0,20]$.

2. Акустическая геометрия релятивистской совершенной жидкости

На протяжении работы используется сигнатура метрики $\mathfrak{s} = (-, +, +, +)$. Координаты пространства-времени измеряются в единицах гравитационного радиуса $r_g = 2GM/c^2$, 4-скорость и скорость звука безразмерны, а термодинамические переменные нормированы на свои асимптотические масштабы в системе покоя в соответствии со стандартной конвенцией для потока Мишеля [4, 5]. Индексы « ∞ », «с», «а», «aph», «ph» и «asl» обозначают асимптотическое значение на бесконечности, критическую точку, акустический горизонт, акустическую фотонную сферу, вакуумную шварцшильдовскую фотонную сферу и поверхность статического предела соответственно.

2.1. Термодинамика и акустическое ядро

Среда моделируется как совершенная жидкость в состоянии локального термодинамического равновесия с концентрацией частиц n , удельной энтальпией h и полной плотностью энергии ϵ . Термодинамика замыкается политропным уравнением состояния $p = Kn^\gamma$, что даёт

$$h = 1 + \frac{\gamma K}{\gamma - 1} n^{\gamma-1}, \quad (1)$$

и локальную изэнтропическую скорость звука

$$a^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \epsilon} \right)_s = \frac{K\gamma n^{\gamma-1}}{1 + \frac{\gamma K}{\gamma - 1} n^{\gamma-1}}. \quad (2)$$

В холодном нерелятивистском пределе $h \rightarrow 1$ восстанавливается ньютоновское соотношение $a^2 \approx K\gamma n^{\gamma-1}$. В ультрарелятивистском пределе $n \rightarrow \infty$ обнаруживается универсальная

граница $a^2 \rightarrow \gamma - 1$; поэтому причинность ($a^2 \leq 1$) требует $\gamma \leq 2$, а стандартное значение для горячей плазмы $\gamma = 4/3$ даёт $a^2 \rightarrow 1/3$.

Конформный фактор акустической метрики, выраженный только через локальную скорость звука, имеет вид

$$\Omega^2 = \frac{n}{h} = C a^{\frac{2}{\gamma-1}} \left(\frac{\gamma-1}{\gamma-1-a^2} \right)^{\frac{2-\gamma}{\gamma-1}}, \quad (3)$$

где $C = (K\gamma)^{-1/(\gamma-1)}$ фиксируется энтропией потока. Глобальная константа C сокращается в условии нулевого интервала и, следовательно, не влияет на кинематику звуковых лучей.

Анализ опирается на следующие допущения: (i) стационарность и сферическая симметрия фона; (ii) модель совершенной жидкости с политропным уравнением состояния; (iii) отсутствие вращения и самогравитации аккрецирующего вещества; (iv) приближение геометрической оптики для линейных возмущений. При этих условиях линейные акустические возмущения распространяются на эффективной лоренцевой геометрии [6, 2, 3]. Контравариантное и ковариантное ядра акустической метрики имеют вид

$$\mathcal{G}^{\mu\nu} = \Omega^2 \eta^{\mu\nu}, \quad \eta^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} + \alpha u^\mu u^\nu, \quad \alpha = 1 - a^{-2}, \quad (4)$$

$$\mathcal{G}_{\mu\nu} = \Omega^{-2} \eta_{\mu\nu}, \quad \eta_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - \beta u_\mu u_\nu, \quad \beta = a^2 - 1. \quad (5)$$

Высокочастотные звуковые лучи представляют собой нулевые геодезические $\mathcal{G}_{\mu\nu}$.

3. Акустическая геометрия аккреции Мишеля

Акустическая метрика из разд. 2 специализируется для случая стационарной, сферически-симметричной, адиабатической аккреции на чёрную дыру Шварцшильда — потока Мишеля [4].

3.1. Фоновое пространство-время Шварцшильда

Фоновый линейный элемент имеет вид

$$ds^2 = -f dt^2 + f^{-1} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2), \quad (6)$$

с безразмерной функцией хода часов

$$f = 1 - r^{-1}. \quad (7)$$

В матричной форме

$$g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -f^{-1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^{-2} \sin^{-2} \theta \end{pmatrix}, \quad g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Стационарность и сферическая симметрия подразумевают, что любая фоновая скалярная величина зависит только от r , а угловые компоненты 4-скорости обращаются в нуль. При записи 4-скорости в виде

$$u^\mu = (\vartheta, v, 0, 0), \quad (9)$$

где ϑ — временная компонента, а v — радиальная 3-скорость, ковариантные компоненты принимают вид $u_\mu = (-f\vartheta, f^{-1}v, 0, 0)$, а условие нормировки записывается как

$$-u_t = f\vartheta = \sqrt{f + v^2}, \quad (10)$$

которое связывает временную компоненту с радиальной 3-скоростью потока.

Сам фон Мишеля фиксируется двумя интегралами движения. Уравнение неразрывности даёт поток барионов $r^2 n v = \text{const}$ ($v < 0$ для аккреции), тогда как адиабатическая проекция $\nabla_\mu T_\nu^\mu = 0$ интегрируется в релятивистский интеграл Бернулли

$$h\sqrt{f + v^2} = h_\infty. \quad (11)$$

Совместно с политропным замыканием из разд. 2 эти соотношения определяют профили $v(r)$, $a(r)$ и $n(r)$ после задания асимптотической скорости звука a_∞ и показателя адиабаты γ [4, 16]. В численной реализации интегралы Мишеля интегрировались внутрь от большого радиуса, что устраняет неоднозначность ветвления в звуковой точке.

3.2. Тензор акустической метрики

Подстановка (8) и (9) в ковариантное ядро (5) даёт

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -f(1 + \beta f v^2) & \beta \vartheta v & 0 & 0 \\ \beta \vartheta v & f^{-1}(1 - \beta f^{-1} v^2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Полная ковариантная акустическая метрика есть $\mathcal{G}_{\mu\nu} = \Omega^{-2} \eta_{\mu\nu}$. Соответствующее контравариантное ядро имеет вид

$$\eta^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -f^{-1} + \alpha \vartheta^2 & \alpha \vartheta v & 0 & 0 \\ \alpha \vartheta v & f + \alpha v^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^{-2} \sin^{-2} \theta \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Компоненты η^{rr} и η^{tr} из (13) управляют радиальными характеристиками и акустическим увлечением системы отсчёта. Звуковые лучи являются нулевыми геодезическими $\mathcal{G}_{\mu\nu}$ и, следовательно, инвариантны относительно конформных перенормировок:

$$\mathcal{G}_{\mu\nu} k^\mu k^\nu = 0 \quad \implies \quad \eta_{\mu\nu} k^\mu k^\nu = 0. \quad (14)$$

Следовательно, геометрия акустического светового конуса — и, значит, все траектории лучей — полностью определяется ядром $\eta_{\mu\nu}$. Конформный фактор Ω^2 вновь возникает лишь в амплитуде волны и в формальной площади горизонта, но не в траекториях лучей или поверхностной гравитации.

3.3. Акустический горизонт, поверхность статического предела и эргообласть

Акустический горизонт событий представляет собой одностороннюю мембрану для звука. Он формируется там, где поток становится звуковым или сверхзвуковым, что эквивалентно обращению в нуль радиальной компоненты ядра:

$$\eta^{rr}(r_a) = 0 \quad \implies \quad r_a = [1 + \alpha(r_a) v^2(r_a)]^{-1}. \quad (15)$$

При $r < r_a$ каждая характеристика волнового уравнения направлена внутрь: акустический сигнал, идущий против потока, либо сметается к чёрной дыре ($|v| > a$), либо вмораживается в жидкость ($|v| = a$).

Акустическая поверхность статического предела определяется обращением в нуль временной компоненты ядра:

$$\eta^{tt}(r_{\text{asl}}) = 0 \quad \implies \quad r_{\text{asl}} = \frac{\alpha(r_{\text{asl}}) \vartheta^2(r_{\text{asl}})}{\alpha(r_{\text{asl}}) \vartheta^2(r_{\text{asl}}) - 1}. \quad (16)$$

Внутри $r < r_{\text{asl}}$ не может существовать ни одна стационарная акустическая мода: статическому наблюдателю пришлось бы двигаться против потока со сверхзвуковой скоростью. Приравнивание (15) к (16) потребовало бы $a^2 < 0$, что невозможно для устойчивой среды. Следовательно, эти две поверхности никогда не совпадают, а конечная оболочка между ними образует акустическую эргообласть [2, 6].

Центральным структурным фактом аккреции Мишеля является то, что акустический горизонт в точности совпадает со звуковой критической точкой фонового потока. Объединение интегралов неразрывности и Бернулли даёт уравнение для радиального градиента dv/dr вида N/D ; плавный трансзвуковой переход через критическую точку требует одновременного обращения в нуль числителя и знаменателя [16], что даёт стандартные условия критической точки

$$v_c^2 = \frac{1}{4r_c}, \quad a_c^2 = \frac{1}{4r_c - 3} = \frac{v_c^2}{1 - 3v_c^2}. \quad (17)$$

Подстановка этих значений в радиальную компоненту ядра (13) даёт

$$\eta^{rr}(r_c) = f_c - f_c = 0. \quad (18)$$

Таким образом, поверхность, на которой аккреционный поток становится звуковым, в точности является акустическим горизонтом событий. Оболочка $1 < r < r_a$ сверхзвуковая ($\eta^{rr} < 0$) и заканчивается на гравитационном горизонте $r = 1$.

Интеграл Бернулли (11), вычисленный в звуковой точке, связывает a_∞ с радиусом горизонта r_a ; репрезентативные значения собраны в табл. 1. Для холодного газа на бесконечности ($a_\infty \ll 1$) акустический горизонт расположен далеко от чёрной дыры, в ньютоновской области ($r_a \sim a_\infty^{-2} \gg 1$), тогда как релятивистские эффекты сосредоточены в глубоко сверхзвуковой зоне $1 < r \ll r_a$. Эти радиусы удовлетворяют стандартному условию критической точки Мишеля [4, 16], тогда как отождествление акустического горизонта с критической точкой следует из акустической метрики [5, 6]. Количественный анализ лучей сосредоточен на репрезентативном случае $a_\infty = 0,1$ при $\gamma = 4/3$ и $5/3$.

Таблица 1: Звуковая точка Мишеля (совпадающая с акустическим горизонтом), $r_a = r_c$, и локальная скорость звука a_c в ней для выбранных показателей политропы γ и асимптотических скоростей звука a_∞ .

γ	a_∞	$r_a = r_c$	a_c
4/3	0,01	1252	0,014
4/3	0,03	141	0,042
4/3	0,10	14,1	0,137
5/3	0,01	38,1	0,082
5/3	0,03	13,1	0,142
5/3	0,10	4,38	0,262

4. Динамика звуковых лучей

В высокочастотном пределе акустические возмущения распространяются вдоль нулевых геодезических $\mathcal{G}_{\mu\nu}$, являясь акустическим аналогом световых лучей в вакууме [2, 3].

Хотя искривление лучей и фотонные сферы изучались в нескольких аналоговых постановках, релятивистская аккреция Мишеля с явным разложением отклоняющей силы не рассматривалась. Построена соответствующая геометрическая акустика.

4.1. Нулевые геодезические и сохраняющиеся величины

Поскольку фон Мишеля стационарен и сферически симметричен, два вектора Киллинга ∂_t и ∂_ϕ наделяют каждый звуковой луч сохраняющимися энергией и угловым моментом, сводя его распространение к эффективной радиальной задаче. Сами лучи являются нулевыми геодезическими акустической метрики:

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0, \quad (19)$$

с волновым вектором $k^\mu = dx^\mu/d\lambda$. Стационарность $\mathcal{G}_{\mu\nu}$ обеспечивает сохраняющуюся энергию Киллинга

$$k_t = \mathcal{G}_{t\mu} k^\mu = -E = \text{const}, \quad (20)$$

где знак минус следует из принятой сигнатуры метрики и требования положительности физической энергии. Ненулевая недиагональная компонента $\mathcal{G}_{rt} \neq 0$ даёт производную по времени

$$\frac{dt}{d\lambda} = -\frac{1}{\mathcal{G}_{tt}} \left(E + \mathcal{G}_{rt} \frac{dr}{d\lambda} \right), \quad (21)$$

которая связывает координатное время с радиальным движением: входящий поток увлекает луч вперёд по t , обеспечивая акустический аналог увлечения системы отсчёта.

Второй вектор Киллинга, ∂_ϕ , аналогичным образом сохраняет угловой момент. Ограничение без потери общности экваториальной плоскостью $\theta = \pi/2$ (которая сохраняется θ -компонентой уравнения (19)) даёт

$$k_\phi = \mathcal{G}_{\phi\phi} \frac{d\phi}{d\lambda} = L = \text{const}. \quad (22)$$

Их отношение $b = L/E$ представляет собой прицельный параметр, который маркирует каждый луч так же, как и в вакуумном линзировании.

При фиксированных E и L условие нулевого интервала (14) сводится к единственному уравнению для радиального движения:

$$\mathcal{G}_{tt} \left(\frac{dt}{d\lambda} \right)^2 + 2\mathcal{G}_{tr} \frac{dt}{d\lambda} \frac{dr}{d\lambda} + \mathcal{G}_{rr} \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 + \frac{L^2}{\mathcal{G}_{\phi\phi}} = 0. \quad (23)$$

Это основное уравнение для траекторий, анализируемых ниже. Для радиальных лучей ($L = 0$) условие нулевого интервала даёт квадратное уравнение для координатной скорости $v = dr/dt$. Исключение конформного фактора приводит к характеристическим скоростям

$$v_\pm = \frac{-\beta v \pm a}{f - \beta v^2} f^2. \quad (24)$$

Ветвь v_+ соответствует исходящему лучу (борющемуся с аккреционным ветром); v_- — входящему лучу. В вакуумном пределе $a \rightarrow 1$, $\beta \rightarrow 0$ восстанавливается $v_\pm = \pm f$. Акустический горизонт в точности является поверхностью вмораживания, эквивалентной (15). Нерадиальные лучи, формирующие картину линзирования и акустическую фотонную сферу, описываются уравнением Бине.

4.2. Обобщённое уравнение Бине

Общие нерадиальные лучи наиболее естественно описываются как орбиты по углу ϕ . Введение $\varrho = 1/r$ и исключение аффинного параметра между условием нулевого интервала и сохраняющейся величиной $b = L/E$ даёт первый интеграл Бине

$$\left(\frac{d\varrho}{d\phi}\right)^2 = \frac{1}{b^2 a^2} - \varrho^2 \eta^{rr}. \quad (25)$$

Конформный фактор вновь сокращается; дифференцирование по ϕ порождает уравнение Бине второго порядка

$$\frac{d^2\varrho}{d\phi^2} + \varrho = \underbrace{\frac{3}{2}\varrho^2}_{F_E} + \underbrace{\frac{1}{2b^2} \frac{d}{d\varrho}\left(\frac{1}{a^2}\right)}_{F_R} - \underbrace{\frac{1}{2} \frac{d}{d\varrho}(\alpha v^2 \varrho^2)}_{F_W}. \quad (26)$$

В вакууме ($a \rightarrow 1$) это сводится к стандартному шварцшильдовскому соотношению $d^2\varrho/d\phi^2 + \varrho = \frac{3}{2}\varrho^2$. В общем случае правая часть распадается на три конкурирующие силы:

- F_E : эйнштейновское отклонение (искривление вакуума);
- F_R : акустическая рефракция от градиентов $a(r)$; для потока, нагревающегося к центру, этот вклад фокусирует лучи внутрь;
- F_W : сила акустического ветра от радиальной аккреции; для дозвукового потока $\alpha < 0$, поэтому этот член часто противодействует гравитационной фокусировке и сдвигает радиус захвата относительно вакуумного значения.

Это разложение делает явным то, какой именно эффект искривляет данный луч.

Критический прицельный параметр b_c фиксируется максимумом барьера захвата

$$U(r) = a^2 \eta^{rr} / r^2, \quad (27)$$

через условие точки поворота. Численное интегрирование (26) для потока Мишеля при $a_\infty = 0,1$ показало, что лучи с $b < b_c$ спирально падают на акустический горизонт, тогда как лучи с $b > b_c$ рассеиваются, проходя мимо акустической фотонной сферы (рис. 1). Вдоль критического луча три силы конкурируют: ветровой член доминирует вблизи горизонта, рефракция остаётся отталкивающей на всём протяжении, а эйнштейновский член спадает как r^{-2} . Их сумма положительна на акустическом горизонте и меняет знак на большем радиусе (рис. 2, табл. 2). Для $\gamma = 5/3$ обнаруживается $r_a \approx 4,38$, $r_{\text{aph}} \approx 6,10$ и $b_c \approx 50$; для более холодного потока с $\gamma = 4/3$ масштабы раздуваются до $r_a \approx 14,1$, $r_{\text{aph}} \approx 20,0$ и $b_c \approx 240$.

4.3. Акустическое запаздывание Шапиро

Помимо отклонения, звуковой луч также несёт временную сигнатуру — акустический аналог запаздывания Шапиро. Координатное время прохождения радиального луча между r_1 и r_2 составляет

$$t_{\pm} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{v_{\pm}(r)} dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{f - \beta v^2}{f^2(-\beta \vartheta v \pm a)} dr. \quad (28)$$

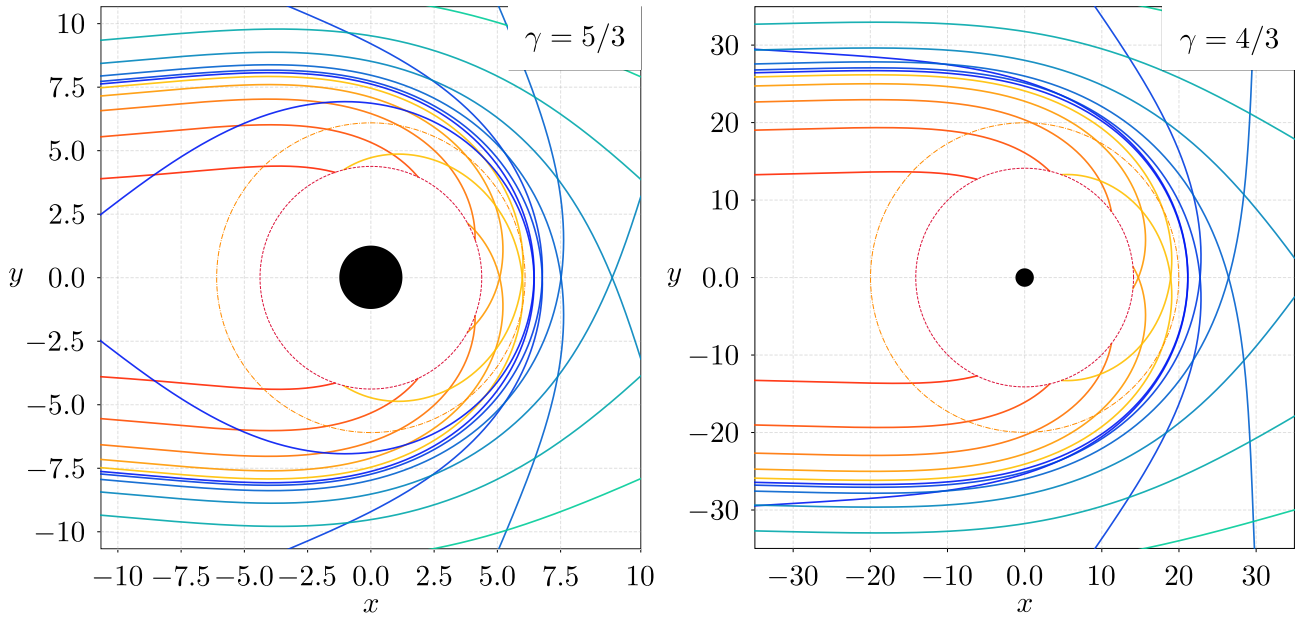


Рис. 1: Траектории звуковых лучей в потоке Мишеля при $a_\infty = 0,1$ для одноатомного газа ($\gamma = 5/3$, слева) и плазмы с доминированием излучения ($\gamma = 4/3$, справа); панели представлены в различных пространственных масштабах. Захваченные лучи ($b < b_c$, тёплые цвета от красного к жёлтому) спирально падают на акустический горизонт r_a (малиновый штриховой круг), тогда как рассеянные лучи ($b > b_c$, холодные цвета от синего к голубому) отклоняются вокруг акустической фотонной сферы r_{aph} (оранжевый штрихпунктирный круг); чёрный диск отмечает гравитационный горизонт $r = 1$. Поскольку более холодный поток с $\gamma = 4/3$ становится звуковым дальше, он раздувает каждый акустический масштаб в несколько раз ($r_a \approx 14,1$, $r_{aph} \approx 20,0$, $b_c \approx 240$ против $r_a \approx 4,38$, $r_{aph} \approx 6,10$, $b_c \approx 50$ для $\gamma = 5/3$), поэтому две панели геометрически подобны, но перемасштабированы уравнением состояния. Характерные радиусы и критический прицельный параметр собраны в табл. 2.

В вакууме это сводится к классическому интегралу Шапиро $t_\pm = \pm \int f^{-1} dr$ [15]. В акустической геометрии появляются ещё два вклада: гидродинамическое (ветровое) запаздывание из-за $\mathcal{G}_{rt} \neq 0$, которое нарушает $t_+ = t_-$, и рефракционное запаздывание от радиальных профилей $a(r)$ и $\beta(r)$.

Сам по себе интеграл (28) определяется длинной однородной внешней зоной; более резким, локальным индикатором является фактор замедления

$$N_\pm(r) = \frac{f(r)}{|v_\pm(r)|}, \quad (29)$$

который измеряет, насколько звуковой луч медленнее вакуумного фотона на том же радиусе (для которого $|v| = f$). Профили $N_\pm$ для потока Мишеля при $a_\infty = 0,1$ представлены на рис. 3 и в табл. 3. Вблизи горизонта ветви расходятся: исходящий луч вмораживается ($v_+ \rightarrow 0$, $N_+ \sim 10^3$), тогда как входящий луч сметается внутрь при конечном N_- . На большом радиусе обе ветви сходятся к плато геометрической оптики $1/a_\infty = 10$.

Для исходящего сигнала, испущенного в r_1 и принятого в $r_{out} = 200$, избыточное запаздывание относительно распространения света в плоском пространстве

$$\Delta t_+^{ac}(r_1) = \int_{r_1}^{r_{out}} \frac{dr}{v_+(r)} - (r_{out} - r_1), \quad (30)$$

превышает свой вакуумный аналог в $R = \Delta t_+^{ac}/\Delta t_+^{vac} \sim 10^2\text{--}10^3$ раз, тогда как отношение полных времён полёта $\mathcal{T} = t_+^{ac}/t_+^{vac}$ остаётся близким к $1/a_\infty$. Компонента геометрической оптики $\mathcal{T} \approx 10$ практически не зависит от γ ; гидродинамическое вмораживание, видимое

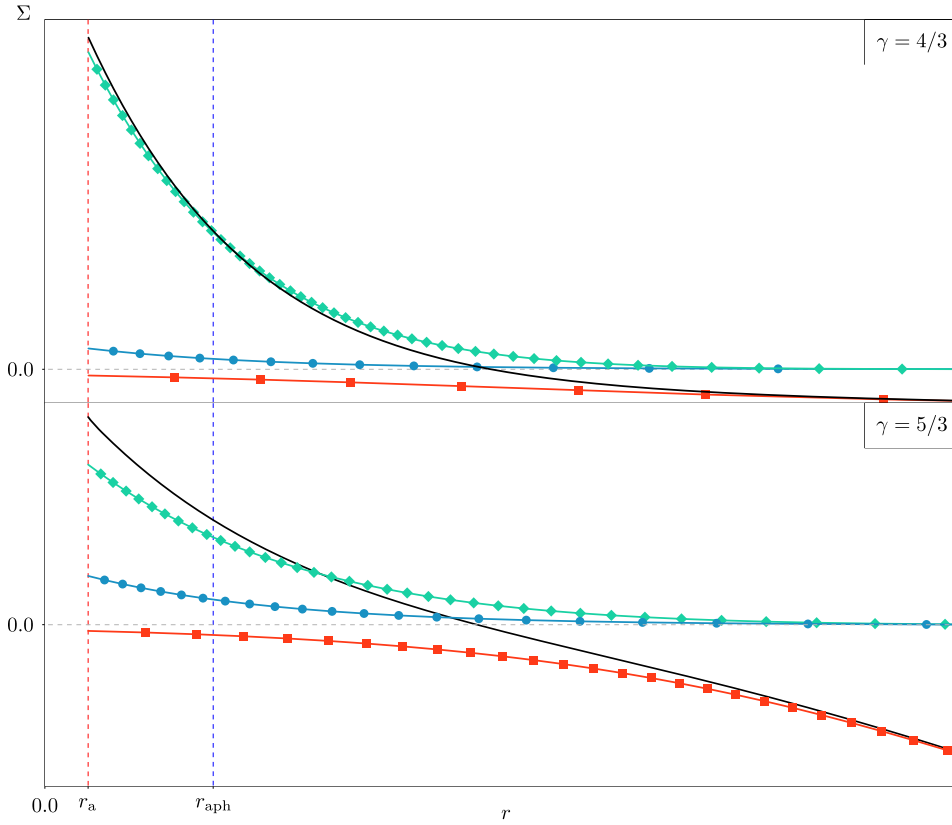


Рис. 2: Разложение сил (26) вдоль критического луча $b = b_c$ ($a_\infty = 0,1$) для $\gamma = 4/3$ (вверху) и $\gamma = 5/3$ (внизу): F_E (голубые кружки), F_R (красные квадраты), $-F_W$ (бирюзовые ромбы) и их сумма $\Sigma = F_E + F_R - F_W$ (сплошная чёрная линия); горизонтальная штриховая линия отмечает $\Sigma = 0$. Вертикальные штриховые линии отмечают акустический горизонт r_a (красная) и акустическую фотонную сферу r_{aph} (синяя). Поточечные значения трёх сил и Σ перечислены в табл. 2.

в N_+/N_- и в R , сильнее для $\gamma = 4/3$, у которого звуковая точка расположена дальше. И отклонение, и временная задержка определяют акустическую фотонную сферу.

4.4. Акустическое линзирование и фотонная сфера

Рассеянные лучи организуются вокруг единственной неустойчивой круговой орбиты — акустической фотонной сферы — которая фиксирует край акустической тени. В вакуумном пространстве-времени Шварцшильда эта орбита находится при $r_{\text{ph}} = 3/2$; в акустической геометрии условия круговой орбиты $d\varrho/d\phi = d^2\varrho/d\phi^2 = 0$, применённые к (25)–(26), смещают её в r_{aph} . Линеаризация относительно вакуумной точки $\varrho_{\text{ph}} = 2/3$ разделяет сдвиг на рефракционный и ветровой вклады:

$$\delta\varrho = \underbrace{\frac{2}{27} \frac{d\beta}{d\varrho} \Big|_{\text{ph}}}_{\delta F_R} + \underbrace{\frac{2}{3} \left(\beta_{\text{ph}} v_{\text{ph}}^2 + \frac{1}{3} \frac{d(\beta v^2)}{d\varrho} \Big|_{\text{ph}} \right)}_{-\delta F_W}, \quad (31)$$

и, следовательно,

$$r_{\text{aph}} \approx \frac{3}{2} \left(1 - \frac{3}{2} \delta\varrho \right). \quad (32)$$

Эти два вклада тянут в противоположных направлениях: рефракция ($d\beta/d\varrho|_{\text{ph}} > 0$ для потока, нагревающегося внутрь) стремится сжать акустическую тень, тогда как дозвуковой ветер ($\beta_{\text{ph}} < 0$) выталкивает r_{aph} наружу. Для потока Мишеля при $a_\infty = 0,1$ побеждает

Таблица 2: Силы F_E , F_R , F_W из (26) и их сумма $\Sigma = F_E + F_R - F_W$, вычисленные вдоль критического луча $b = b_c$ на акустическом горизонте, акустической фотонной сфере и в точке пересечения нуля r_0 (где $\Sigma = 0$); последний столбец даёт $1/b_c^2$. $a_\infty = 0,1$.

γ	точка	r	F_E	F_R	F_W	Σ	$1/b_c^2$
5/3	r_a	4,38	$+7,81 \cdot 10^{-2}$	$-8,95 \cdot 10^{-3}$	$-2,55 \cdot 10^{-1}$	$+3,24 \cdot 10^{-1}$	$4,01 \cdot 10^{-4}$
	r_{aph}	6,10	$+4,04 \cdot 10^{-2}$	$-1,54 \cdot 10^{-2}$	$-1,39 \cdot 10^{-1}$	$+1,64 \cdot 10^{-1}$	
	r_0	12,16	$+1,01 \cdot 10^{-2}$	$-4,49 \cdot 10^{-2}$	$-3,47 \cdot 10^{-2}$	0	
4/3	r_a	14,11	$+7,53 \cdot 10^{-3}$	$-2,23 \cdot 10^{-3}$	$-1,15 \cdot 10^{-1}$	$+1,20 \cdot 10^{-1}$	$1,73 \cdot 10^{-5}$
	r_{aph}	19,98	$+3,76 \cdot 10^{-3}$	$-3,26 \cdot 10^{-3}$	$-4,96 \cdot 10^{-2}$	$+5,01 \cdot 10^{-2}$	
	r_0	43,41	$+7,96 \cdot 10^{-4}$	$-6,45 \cdot 10^{-3}$	$-5,65 \cdot 10^{-3}$	0	

Таблица 3: Интегральные диагностические параметры Шапиро для сигнала, испущенного в r_1 и принятого в $r_{\text{out}} = 200$: локальные замедления $N_\pm$ в r_1 , избыточное запаздывание Δt_+^{ac} , отношение к вакуумному $R = \Delta t_+^{\text{ac}}/\Delta t_+^{\text{vac}}$ и отношение полных времён $\mathcal{T}$. $a_\infty = 0,1$.

γ	r_1/r_a	r_1	N_+	N_-	Δt_+^{ac}	R	$\mathcal{T}$
4/3	$1+10^{-3}$	14,1	$9,39 \cdot 10^3$	3,73	2813	1035	15,9
	1,5	21,2	27,2	4,60	1875	819	11,3
	4,0	56,4	11,7	7,12	1357	1062	10,4
5/3	$1+10^{-3}$	4,39	$6,39 \cdot 10^3$	2,04	1902	467	10,5
	1,5	6,57	20,3	2,55	1663	465	9,42
	4,0	17,5	9,97	4,34	1526	613	9,24

ветер, давая существенный сдвиг наружу: $r_{\text{aph}} \approx 6,10$ для $\gamma = 5/3$ и $r_{\text{aph}} \approx 20,0$ для $\gamma = 4/3$ против вакуумного значения 1,5. Тень, таким образом, задаётся r_{aph} — или, что эквивалентно, максимумом барьера из (27) — а не самим горизонтом, и несёт прямой отпечаток термодинамического состояния аккреционного потока.

Хотя и r_a , и r_{aph} сильно меняются с a_∞ , их отношение остаётся почти постоянным по табл. 4 и на рис. 4 (справа): $r_{\text{aph}}/r_a \approx 1,39$ для $\gamma = 5/3$ и $\approx 1,42$ для $\gamma = 4/3$: акустическая фотонная сфера отслеживает горизонт с фиксированным множителем, задаваемым в основном уравнением состояния. Тот же самый горизонт также излучает, причём поверхностная гравитация и связанная с ней аналоговая температура Хокинга определяются локальными гидродинамическими градиентами.

Таблица 4: Зависимость от асимптотической скорости звука a_∞ : акустический горизонт r_a , акустическая фотонная сфера r_{aph} , их отношение, поверхностная гравитация κ из (35) и отношение температур $2\kappa = T_{\text{H}}^{\text{ac}}/T_{\text{H}}^{\text{vac}}$. По мере роста a_∞ звуковая точка смещается внутрь, и горизонт нагревается более чем на порядок, тогда как r_{aph}/r_a остаётся почти постоянным (задаётся в основном γ).

γ	a_∞	r_a	r_{aph}	r_{aph}/r_a	κ	2κ
5/3	0,05	8,13	11,29	1,39	$4,10 \cdot 10^{-3}$	$8,20 \cdot 10^{-3}$
	0,10	4,38	6,10	1,39	$1,38 \cdot 10^{-2}$	$2,76 \cdot 10^{-2}$
	0,15	3,14	4,37	1,39	$2,69 \cdot 10^{-2}$	$5,39 \cdot 10^{-2}$
	0,20	2,51	3,52	1,40	$4,19 \cdot 10^{-2}$	$8,39 \cdot 10^{-2}$
4/3	0,05	51,67	73,13	1,42	$4,82 \cdot 10^{-4}$	$9,64 \cdot 10^{-4}$
	0,10	14,11	19,97	1,42	$3,51 \cdot 10^{-3}$	$7,02 \cdot 10^{-3}$
	0,15	7,10	10,06	1,42	$1,03 \cdot 10^{-2}$	$2,06 \cdot 10^{-2}$
	0,20	4,60	6,51	1,42	$2,06 \cdot 10^{-2}$	$4,13 \cdot 10^{-2}$

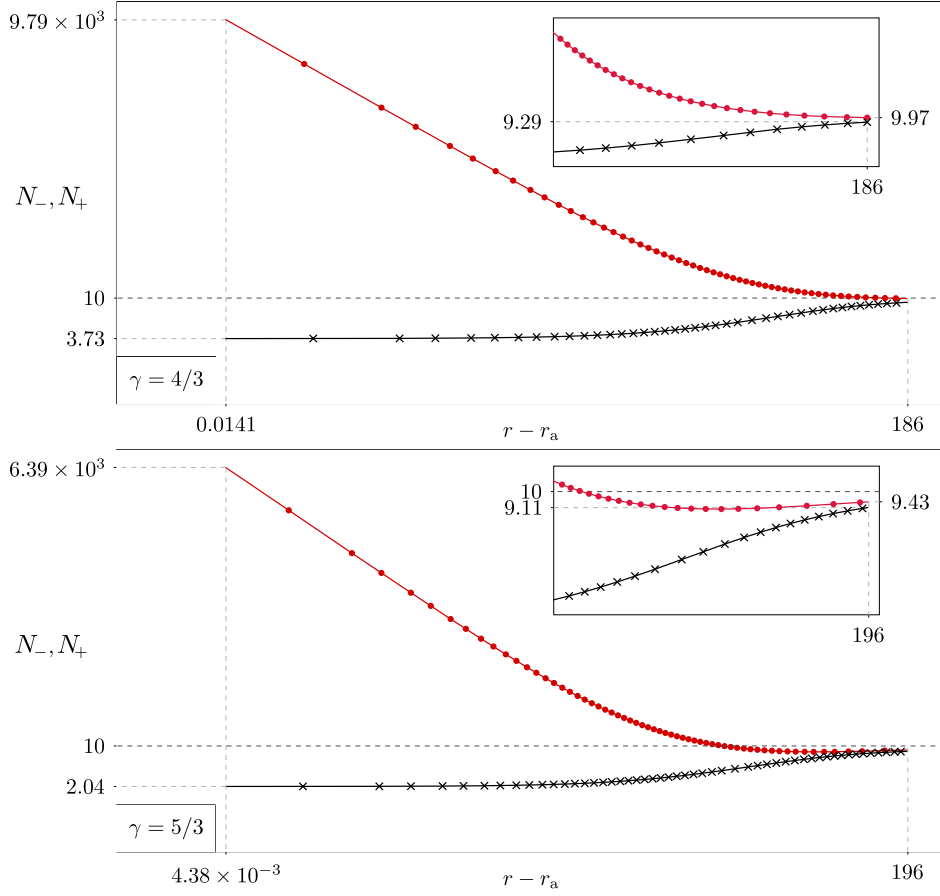


Рис. 3: Локальное замедление $N_{\pm} = f/|v_{\pm}|$ для исходящих и входящих лучей ($a_{\infty} = 0,1$) при $\gamma = 4/3$ (вверху) и $\gamma = 5/3$ (внизу): N_+ — малиновая кривая с закрасненными кружками, N_- — чёрная кривая с крестиками; горизонтальная штриховая линия отмечает плато геометрической оптики $1/a_{\infty} = 10$. Вблизи горизонта ($r - r_a = 10^{-3}r_a$) исходящая ветвь вмораживается ($N_+ \rightarrow \infty$), тогда как входящая остаётся конечной, а на большом радиусе обе сходятся к 10. Вставки показывают укрупнённый план внешней зоны в линейном масштабе; численные значения на отмеченных радиусах перечислены в табл. 3.

5. Поверхностная гравитация и аналоговая температура Хокинга

5.1. Кинематическое определение и связь с квазинормальными модами

Акустический горизонт, определяемый условием $\eta^{rr}(r_a) = 0$, является необходимым кинематическим ингредиентом для аналога излучения Хокинга при условии, что фон остаётся стационарным и адиабатическим. В квантовой теории поля на эффективном пространстве-времени горизонт приводит к спонтанному рождению пар фононов: одна мода уходит на пространственную бесконечность в виде теплового потока, тогда как её партнёр (с отрицательной нормой Киллинга) пересекает горизонт и поглощается.

Скорость экспоненциального отслаивания исходящих нулевых лучей вблизи горизонта измеряется поверхностной гравитацией κ . На основе исходящей координатной скорости v_+ , определённой в (24), которая конформно инвариантна и обращается в нуль на r_a , вводится акустическая черепашня координата $dr_* = dr/v_+(r)$. Вблизи горизонта $v_+(r) \approx (dv_+/dr)|_{r_a}(r - r_a)$, так что

$$r_* \approx \frac{1}{(dv_+/dr)|_{r_a}} \ln(r - r_a). \quad (33)$$

Сопоставление полученного разложения с канонической формой $r_* \sim (2\kappa)^{-1} \ln(r - r_a)$,

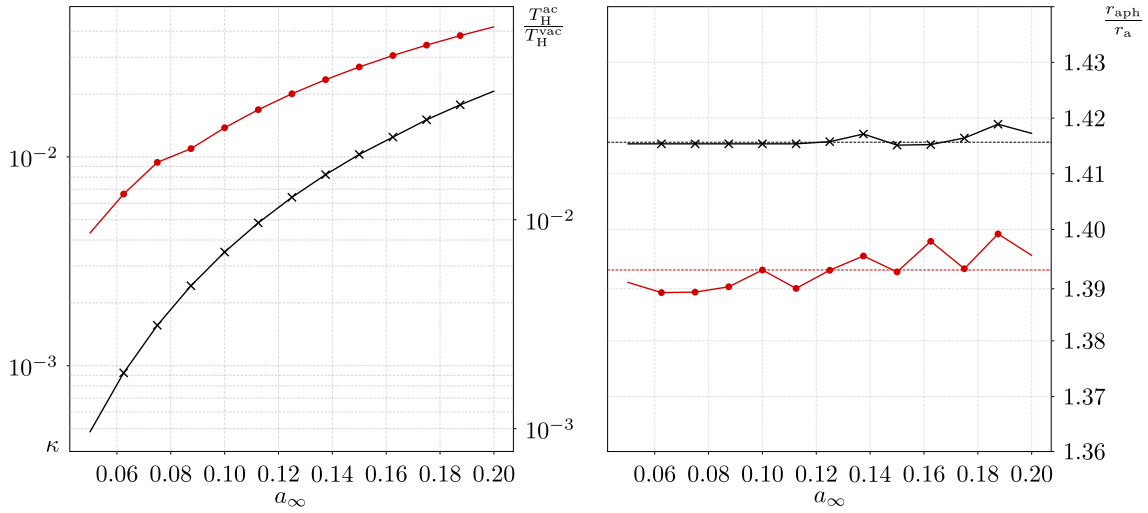


Рис. 4: Зависимость термодинамики акустического горизонта и геометрии линзирования от асимптотической скорости звука a_∞ для $\gamma = 5/3$ (одноатомный газ: красные закрашенные кружки) и $\gamma = 4/3$ (плазма с доминированием излучения: чёрные крестики). (слева) Поверхностная гравитация κ монотонно растёт более чем на порядок по мере увеличения a_∞ и миграции звуковой точки внутрь к области сильного поля; правая ось даёт аналоговую температуру Хокинга относительно вакуумной, $2\kappa = T_{\text{H}}^{\text{ac}}/T_{\text{H}}^{\text{vac}}$. (справа) Отношение фотонной сферы r_{apb}/r_a остаётся почти постоянным в том же диапазоне (горизонтальные пунктирные линии отмечают средние значения, $\approx 1,39$ для $\gamma = 5/3$ и $\approx 1,42$ для $\gamma = 4/3$), так что акустическая фотонная сфера отслеживает горизонт с фиксированным множителем, задаваемым в основном уравнением состояния. Табулированные значения при $a_\infty = 0,05; 0,10; 0,15; 0,20$ перечислены в табл. 4.

лежащей в основе теплового спектра Крускала, даёт инвариантное определение

$$\kappa \equiv \frac{1}{2} \left. \frac{dv_+}{dr} \right|_{r=r_a}. \quad (34)$$

Поскольку числитель (24) обращается в нуль на горизонте, дифференцирование сохраняет только производную этого числителя и даёт замкнутое выражение

$$\kappa = \frac{f^2(r_a)}{2[f(r_a) - \beta(r_a)v^2(r_a)]} \left. \frac{d}{dr}(a - \beta v) \right|_{r=r_a}. \quad (35)$$

Это выражение перекрёстно проверяется с прямым численным наклоном v_+ ; они согласуются с точностью лучше одного процента. Поверхностная гравитация, таким образом, контролируется не самими значениями параметров потока, а *скоростью*, с которой поток пересекает звуковую точку: чем круче числитель условия вмораживания, тем горячее горизонт. В вакуумном пределе $a \rightarrow 1$, $\beta \rightarrow 0$, $r_a \rightarrow 1$ восстанавливается $\kappa = \frac{1}{2}(df/dr)|_{r=1} = \frac{1}{2}$, что в размерных единицах в точности равно шварцшильдовскому значению $\kappa_{\text{Sch}} = c^2/(2r_g)$.

Экспоненциальное красное смещение исходящих мод преобразует асимптотический вакуум в тепловую фононную ванну с температурой

$$T_{\text{H}} = \frac{\kappa}{2\pi}, \quad (36)$$

или при восстановлении размерностей (r и t измерены в единицах r_g и r_g/c),

$$k_{\text{B}}T_{\text{H}} = \frac{\hbar c}{2\pi r_g} \kappa. \quad (37)$$

Для $\kappa = 1/2$ это воспроизводит классическую температуру Хокинга $k_{\text{B}}T_{\text{H}} = \hbar c^3/(8\pi GM)$. В акустическом случае T_{H} несёт информацию о термодинамике аккреции: она задаётся

градиентами $a(r)$ и профилем потока (ϑ, v) в звуковой точке. Спектр остаётся тепловым в адиабатическом приближении, когда фоновые величины медленно меняются на длине волны теплового фонона $\lambda_T \sim \kappa^{-1}$; резкие градиенты приводят к отклонениям от планковской формы.

Относительно вакуумной шварцшильдской поверхностной гравитации $\kappa_{\text{Sch}} = 1/2$

$$\frac{T_{\text{H}}^{\text{ac}}}{T_{\text{H}}^{\text{vac}}} = 2\kappa. \quad (38)$$

Большой положительный градиент в (35) (быстрое падение скорости звука или сильное ускорение потока) усиливает излучение относительно вакуума; гладкие профили могут подавлять его. В отличие от гравитационного горизонта, температура которого фиксирована только массой чёрной дыры, акустический горизонт обладает эффективной кинематической термодинамикой, контролируемой уравнением состояния и асимптотическими граничными данными. Значения κ , вычисленные по (35) для потока Мишеля при $a_\infty = 0,1$, собраны в табл. 5: аналоговый горизонт намного холоднее своего вакуумного аналога, $2\kappa = T_{\text{H}}^{\text{ac}}/T_{\text{H}}^{\text{vac}} \approx 2,8 \cdot 10^{-2}$ для $\gamma = 5/3$ и $\approx 7,0 \cdot 10^{-3}$ для $\gamma = 4/3$. Кинематическое определение (34) является стандартным в аналоговой гравитации [1, 2] и совпадает с конформно инвариантной поверхностной гравитацией Билича [6], специализированной для радиального потока. Выражение κ — и, следовательно, T_{H} — непосредственно через переменные аккреции в звуковой точке следует подходу, разработанному для релятивистских аккреционных дисков и для сферических и изотермических течений на чёрные дыры Шварцшильда [8, 9, 10]; здесь оно проведено для адиабатического политропного потока Мишеля по сетке (γ, a_∞) .

Таблица 5: Поверхностная гравитация акустического горизонта из (35) и аналоговая температура Хокинга относительно вакуумного шварцшильдского значения $\kappa_{\text{Sch}} = 1/2$. $a_\infty = 0,1$; $T_{\text{H}} = \kappa/2\pi$. Последняя строка — вакуумный эталон $a \rightarrow 1$, $r_a \rightarrow 1$.

γ	$r_a = r_c$	κ	$T_{\text{H}} = \kappa/2\pi$	$2\kappa = T_{\text{H}}^{\text{ac}}/T_{\text{H}}^{\text{vac}}$
5/3	4,38	$1,38 \cdot 10^{-2}$	$2,20 \cdot 10^{-3}$	$2,76 \cdot 10^{-2}$
4/3	14,11	$3,51 \cdot 10^{-3}$	$5,58 \cdot 10^{-4}$	$7,02 \cdot 10^{-3}$
вакуум	1	1/2	1/4 π	1

Подавление отражает плавный трансзвуковой переход на сильно смещённой звуковой точке ($r_a \approx 4,4$ и $14,1$ соответственно): более мягкий поток с доминированием излучения ($\gamma = 4/3$) ускоряется медленнее через звуковую точку, расположенную дальше, давая самый холодный горизонт. Это не особенность единственного случая $a_\infty = 0,1$: варьирование a_∞ от 0,05 до 0,20 (табл. 4 и рис. 4, слева) показало, что κ монотонно растёт более чем на порядок по мере того, как асимптотический газ становится горячее, а звуковая точка мигрирует внутрь к области сильного поля, так что аналоговая температура Хокинга является непрерывной функцией асимптотических граничных данных, а не изолированным значением.

Эти табулированные значения (табл. 5–4) количественно определяют масштаб, управляющий акустическим затуханием (рингдауном) этого фона. Чавёрра с соавт. [?] обнаружили, что для широко разнесённого звукового горизонта ($r_a \gg 1$) квазинормальные частоты потока Мишеля масштабируются приблизительно с κ , так что элементы табл. 4 задают естественную единицу частоты для этого режима.

Эта связь количественно оценивается путём сравнения табулированных фундаментальных частот $s = \sigma + i\omega$ с вычисленной здесь поверхностной гравитацией (их нормировка

в два раза больше принятой здесь, $\kappa_{\text{Ch}} = 2\kappa$, и настоящая κ воспроизводит табулированные значения с точностью лучше 0,5% на интервале $r_a = 3\text{--}30$), что даёт не зависящие от конвенции отношения $\text{Re } s \approx -0,77\kappa$ и $\text{Im } s \approx (0,42 + 1,21\ell)\kappa$ для мультипольного индекса $\ell \geq 1$, почти постоянные при $r_a \gtrsim 10$. Табулированная κ , таким образом, фиксирует как скорость затухания, так и частоту колебаний рингдауна Мишеля; например, при $a_\infty = 0,1$ ($\kappa = 3,5 \cdot 10^{-3}$, $r_a \approx 14$) дипольная ($\ell = 1$) акустическая мода находится при $s r_g \approx (-2,7 + 5,7i) \cdot 10^{-3}$.

5.2. Формальная площадь горизонта и термодинамические пределы

Формальная площадь в эффективной геометрии также может быть приписана горизонту. Угловая часть $\mathcal{G}_{\mu\nu}$, индуцированная на сфере $r = r_a$, даёт

$$\mathcal{A}_a = \oint \sqrt{\mathcal{G}_{\theta\theta}\mathcal{G}_{\phi\phi}} d\theta d\phi = \frac{4\pi r_a^2}{\Omega^2(r_a)}, \quad (39)$$

что является естественным конформным обобщением классической формулы площади горизонта [16]. По аналогии может быть записана «энтропия» Бекенштейна–Хокинга $S_a \propto \mathcal{A}_a$, но эта аналогия должна быть строго ограничена. Температура (36) физически надёжна: она следует из кинематики волнового уравнения на эффективной метрике и не требует динамических уравнений для самой $\mathcal{G}_{\mu\nu}$. Напротив, $\mathcal{A}_a$ и любое соотношение Клаузиуса $\delta Q = T_H \delta S_a$ не имеют здесь фундаментального статуса, поскольку $\mathcal{G}_{\mu\nu}$ не подчиняется уравнениям Эйнштейна, а $\mathcal{A}_a$ не обязана быть монотонной. Таким образом, акустический горизонт воспроизводит *излучение* Хокинга как кинематический эффект, но не полную термодинамику чёрных дыр.

6. Заключение

Построена релятивистская акустическая геометрия аккреции совершенной жидкости Мишеля на чёрную дыру Шварцшильда, а высокочастотный звук проанализирован как нулевые геодезические эффективной метрики (4). На фоне Мишеля акустический горизонт событий в точности совпадает со звуковой критической точкой, тогда как поверхность статического предела остаётся отличной от неё и ограничивает подлинную акустическую эргообласть. Развитая здесь феноменология геометрической оптики — разложение сил, диагностика Шапиро, сдвиг фотонной сферы и табулированные поверхностные гравитации — дополняет существующие анализы волнового уравнения и квазинормальных мод того же фона.

Показано, что геометрическая оптика звуковых лучей контролируется обобщённым уравнением Бине (26), которое раскладывает отклонение на эйнштейновскую, рефракционную и ветровую силы. Численное интегрирование для $a_\infty = 0,1$ продемонстрировало, что ветер доминирует вблизи горизонта, рефракция остаётся отталкивающей на всём протяжении, а максимум барьера захвата фиксирует акустическую фотонную сферу, которая сильно смещена наружу относительно вакуумного значения. В диапазоне $a_\infty = 0,05\text{--}0,20$ оба радиуса сильно меняются, однако их отношение остаётся почти инвариантным, так что акустическая тень отслеживает горизонт с множителем, задаваемым в основном уравнением состояния. Акустическое запаздывание Шапиро, диагностируемое локальным замедлением (29), демонстрирует вмораживание исходящих лучей на горизонте и схождение обеих ветвей к плато $1/a_\infty$ на больших радиусах.

Поверхностная гравитация на звуковом горизонте выражена через гидродинамические градиенты, так что аналоговая температура Хокинга зондирует скорость, с которой поток

пересекает звуковую точку. При $a_\infty = 0,1$ горизонт намного холоднее вакуумного; поверхностная гравитация монотонно растёт более чем на порядок по мере увеличения a_∞ и миграции звуковой точки внутрь. Сама температура является надёжным кинематическим следствием волнового уравнения; формальная площадь горизонта может быть записана, но она не наделяет акустическую геометрию полной термодинамикой Бекенштейна–Хокинга.

В совокупности эти результаты показывают, что термодинамические и потоковые параметры аккреционного потока входят в акустическое линзирование, временную задержку и масштаб аналогового излучения Хокинга количественно контролируемым образом. Естественным продолжением, оставленным для будущих работ, был бы анализ пространственной устойчивости акустических, вихревых и энтропийных мод.

Благодарности

Работа выполнена независимым исследователем без институционального финансирования. При подготовке использовалась база данных NASA Astrophysics Data System.

Список литературы

- [1] W. G. Unruh, Experimental black-hole evaporation, *Physical Review Letters* 46 (1981) 1351–1353. doi:10.1103/PhysRevLett.46.1351.
- [2] M. Visser, Acoustic black holes: horizons, ergospheres and Hawking radiation, *Classical and Quantum Gravity* 15 (6) (1998) 1767–1791, arXiv:gr-qc/9712010. doi:10.1088/0264-9381/15/6/024.
- [3] C. Barceló, S. Liberati, M. Visser, Analogue gravity, *Living Reviews in Relativity* 14 (1) (2011) 3. doi:10.12942/lrr-2011-3.
- [4] F. C. Michel, Accretion of matter by condensed objects, *Astrophysics and Space Science* 15 (1) (1972) 153–160. doi:10.1007/BF00649949.
- [5] V. Moncrief, Stability of stationary spherical accretion onto a Schwarzschild black hole, *The Astrophysical Journal* 235 (1980) 1038–1046. doi:10.1086/157707.
- [6] N. Bilic, Relativistic acoustic geometry, *Classical and Quantum Gravity* 16 (1999) 3953–3964. doi:10.1088/0264-9381/16/12/312.
- [7] N. R. Jangid, A. K. Ray, Acoustic hawking radiation as a tunnelling effect in Michel accretion, arXiv:2607.00037 (2026). arXiv:2607.00037, doi:10.48550/arXiv.2607.00037.
- [8] T. K. Das, N. Bilić, S. Dasgupta, Black-hole accretion disc as an analogue gravity model, *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2007 (06) (2007) 009, arXiv:astro-ph/0604477. doi:10.1088/1475-7516/2007/06/009.
- [9] P. Tarafdar, T. K. Das, Dependence of acoustic surface gravity on the geometric configuration of matter for axially symmetric background flows in the Schwarzschild metric, *International Journal of Modern Physics D* 24 (14) (2015) 1550096, arXiv:1305.7134. doi:10.1142/S0218271815500960.

- [10] M. A. Shaikh, I. Firdousi, T. K. Das, Relativistic sonic geometry for isothermal accretion in the Schwarzschild metric, *Classical and Quantum Gravity* 34 (15) (2017) 155008, arXiv:1612.07963. doi:10.1088/1361-6382/aa7b19.
- [11] B. Toshmatov, B. Ahmedov, Z. Stuchlík, Phonon motion around (2+1)-dimensional acoustic black hole, *European Physical Journal C* 83 (10) (2023) 981. doi:10.1140/epjc/s10052-023-12181-8.
- [12] A. E. Balali, A. Marrani, Lense–thirring acoustic black holes: Shadows and light, arXiv:2512.23113 (2025). arXiv:2512.23113, doi:10.48550/arXiv.2512.23113.
- [13] H. S. Vieira, K. Destounis, K. D. Kokkotas, Analog Schwarzschild black holes of Bose–Einstein condensates in a cavity: Quasinormal modes and quasibound states, *Physical Review D* 107 (2023) 104038, arXiv:2301.11480. doi:10.1103/PhysRevD.107.104038.
- [14] K. Pal, K. Pal, T. Sarkar, Analogue metric in a black bounce background, *Universe* 8 (4) (2022) 197, arXiv:2204.06395. doi:10.3390/universe8040197.
- [15] I. I. Shapiro, Fourth test of general relativity, *Physical Review Letters* 13 (1964) 789–791. doi:10.1103/PhysRevLett.13.789.
- [16] S. L. Shapiro, S. A. Teukolsky, *Black holes, white dwarfs, and neutron stars: The physics of compact objects*, Wiley-Interscience, 2004. doi:10.1002/9783527617661.